Frameworks web e Bootstrap 5

Pesquisa dirigida: como frameworks de front-end aumentam a produtividade com HTML e CSS. Inclui mural, mapa conceitual, infográfico e exemplos de containers, grid, navbar e utilitários, baseados na documentação oficial (getbootstrap.com) e no material da aula.

1. Mural (estilo Padlet)

O que é

Framework front-end de código aberto com HTML, CSS e JavaScript para criar interfaces responsivas.

Criado por Mark Otto e Jacob Thornton; lançado em agosto de 2011.

Como usar

CDN: basta um <link> e um <script> no HTML.

Download: CSS e JS compilados e minificados.

npm / yarn: código-fonte Sass para personalizar.

Produtividade

Classes prontas evitam escrever CSS repetitivo.

Grid de 12 colunas e breakpoints resolvem a responsividade.

Componentes (navbar, carousel, card) já acessíveis e testados.

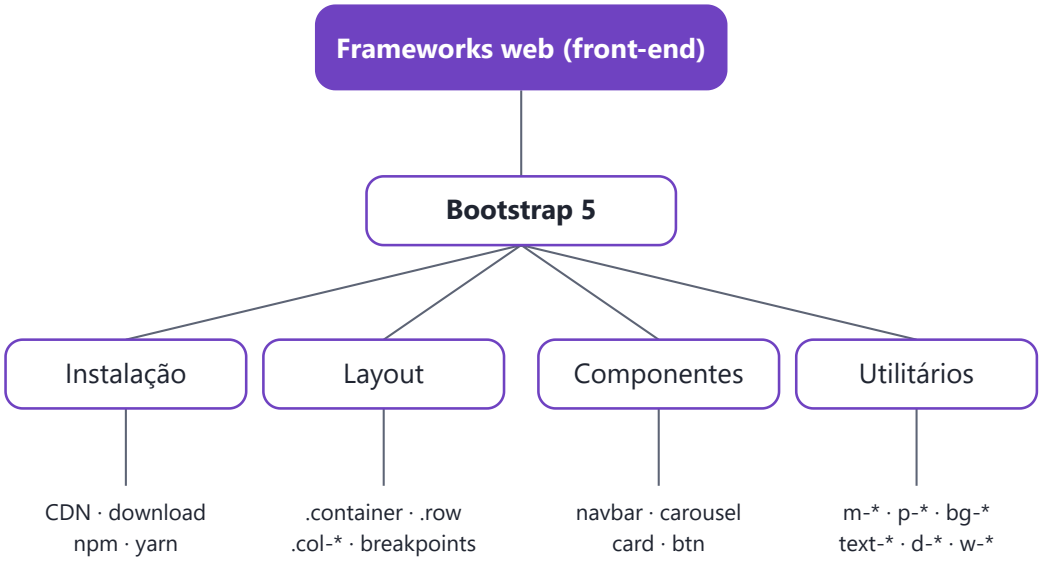
Alternativas

Tailwind CSS: utilitários de baixo nível, sem componentes prontos.

Bulma: só CSS, sintaxe legível, sem JS.

Foundation: foco em sites complexos e acessibilidade.

2. Mapa conceitual



3. Infográfico: breakpoints e largura do container

xs <576	.container = 100%
sm ≥576	540px
md ≥768	720px
lg ≥992	960px
xl ≥1200	1140px
xxl ≥1400	1320px

As barras são proporcionais ao máximo de 1320px. Usando .container-fluid, a largura é sempre 100%. Variantes .container-sm, -md, -lg, -xl e -xxl ficam em 100% até o breakpoint indicado.

4. Exemplos práticos (apenas com classes do framework)

Os blocos de código funcionam com o CDN do Bootstrap. As pré-visualizações abaixo são ilustrativas, pois esta página não carrega o CSS do Bootstrap; para ver o resultado real, copie o modelo base (seção 5) para um arquivo .html.

4.1 Container fixo × fluido

```
<div class="container">
  Largura fixa por breakpoint
</div>
```

Pré-visualização

.container

```
<div class="container-fluid">
  Sempre 100% de largura
</div>

<div class="container-md">
  100% até md, fixo depois
</div>
```

.container-fluid

.container-md

4.2 Grid: container, row e col-*

```
<div class="container">
  <div class="row">
    <div class="col-12">Header</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-12 col-md-9">Conteúdo</div
    <div class="col-12 col-md-3">Lateral</div>
  </div>
  <div class="row">
    <div class="col-6 offset-md-1">Offset</div
  </div>
</div>
```

Pré-visualização (telas ≥ md)

col-12

col-md-9 col-md-3

offset-md-1 + col-6

4.3 Barra de navegação responsiva

```
<nav class="navbar navbar-expand-lg bg-body-ter
 <div class="container">
  <a class="navbar-brand" href="#">Mi casa</a>
  <button class="navbar-toggler" type="button"
   data-bs-toggle="collapse" data-bs-target="#r
   aria-controls="menu" aria-expanded="false"
   aria-label="Alternar navegação">
   <span class="navbar-toggler-icon"></span>
  </button>
  <div class="collapse navbar-collapse" id="mer
   <ul class="navbar-nav ms-auto">
    <li class="nav-item"><a class="nav-link act
    <li class="nav-item"><a class="nav-link" hr
    <li class="nav-item"><a class="nav-link" hr
   </ul>
  </div>
 </div>
</nav>
```

Pré-visualização (≥ lg)

Mi casa **Home** Sobre Contato

Abaixo de lg (.navbar-expand-lg), os links se recolhem no botão “hambúrguer” (.navbar-toggler), controlado pelo plugin collapse. Para fixar no topo, acrescente .fixed-top.

4.3.1 Utilitários de espaçamento

```
<!-- sintaxe: [m|p][t|b|s|e|x|y]-[0..5] -->
<div class="p-4 mb-3 bg-primary text-white">
  padding 4, margem inferior 3
</div>
<div class="mx-auto py-2 w-50">
  centralizado, 50% de largura
</div>
```

Pré-visualização

.p-4 .mb-3

.mx-auto .py-2 .w-50

5. Modelo base (CDN)

```
<!DOCTYPE html>
<html lang="pt-BR">
<head>
  <meta charset="UTF-8">
  <meta name="viewport" content="width=device-width, initial-scale=1">
  <title>Meu projeto</title>
  <link href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/css/bootstrap.min.css" rel="styl
  <link rel="stylesheet" href="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap-icons@1.11.1/font/bootstra
</head>
<body>
  <!-- cole aqui os exemplos -->
  <script src="https://cdn.jsdelivr.net/npm/bootstrap@5.3.2/dist/js/bootstrap.bundle.min.js"></s
</body>
</html>
```

O bootstrap.bundle.min.js já inclui o Popper, necessário para o menu recolhível, dropdowns e carousel.

6. Suporte e referências

Bootstrap funciona nas versões recentes de Chrome, Firefox, Safari, Edge e Opera; navegadores proxy (Opera Mini, UC Browser Mini) não são suportados.

Documentação: getbootstrap.com/docs Layout: Containers, Grid, Breakpoints

Componentes: Navbar, Carousel, Card Ícones: icons.getbootstrap.com

Material de apoio: “Introdução ao Bootstrap 5”, Etec Prof. José Carlos Seno Junior (Olímpia), prof. Odair José Mialich e Wagner Cesar Vieira.